Lathund: Interaktiv kod med Pyodide

Köra Python direkt i webbläsaren

1 – Installera och aktivera

> ⚠ Interaktivt bara i HTML
>
> Att köra och ändra kod fungerar bara i **HTML** (`format: html`), alltså i webbplatser och böcker. I PDF eller Word visas samma kod som vanlig kod som inte går att köra. Kod som ska fungera överallt beskrivs i lathunden Övningsblad.

`pyodide-interaktiv` är en omarbetning av `coatless-quarto/pyodide` med riktigt `input()`, animationer, en stoppknapp och AI-feedback. Det installeras som vilket annat tillägg som helst:

Lista 1 `Terminal`

```
quarto add Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
```

Aktivera det i sidans YAML-huvud:

```yaml
---
title: "My Page"
format: html
filters:
  - Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
---
```

2 – Skriva interaktiva celler

I stället för ett vanligt kodblock skriver du `{pyodide-python}`:

````
```{pyodide-python}
x = [1, 2, 3, 4, 5]
print(sum(x))
```
````

Studenterna kan ändra koden direkt i webbläsaren och köra den med knappen **Kör koden** (eller `Shift + Enter`), utan att installera något.

Kontrollera: kör `quarto preview`. Cellen visas med en rad knappar. Vid första klicket på **Kör koden** laddas Python, det tar några sekunder.

> Hellre uppgifter med kontroll?
>
> `py-exercise` ger kodblock med dolda automatiska tester, `math-exercise` kontrollerar symboliska och numeriska svar med SymPy. Båda installeras på samma sätt (`quarto add Erasmus-CTM/py-exercise`, `quarto add Erasmus-CTM/math-exercise`). Exempel finns på exempelsidan i den här handledningen.

3 – Vad pyodide-interaktiv ger dig

Python körs i en **Web Worker**, alltså bredvid sidan i stället för i den. Det innebär:

Funktion	Vad det betyder
Riktigt `input()`	En cell kan stanna och vänta på inmatning medan sidan går att använda
Animationer	En `FuncAnimation` från Matplotlib visas som en spelare
Ofarliga oändliga loopar	Ett `while True:` av misstag låser inte sidan, **Stoppa** avbryter
AI-feedback	Varje cell har knappen **Feedback** (måste ställas in först), ledtrådarna blir mer konkreta för varje klick
Sidan reagerar	Långa beräkningar fryser inte sidan
Delade variabler	Alla celler på en sida hör till en Python-session. En senare cell kan använda det som en tidigare har definierat eller importerat, när den tidigare har körts

`input()` och delade variabler kan du prova på sidan Kod, och animationen på sidan Visualiseringar i exempelsidan.

Utförligt: Interaktiv kod med Pyodide